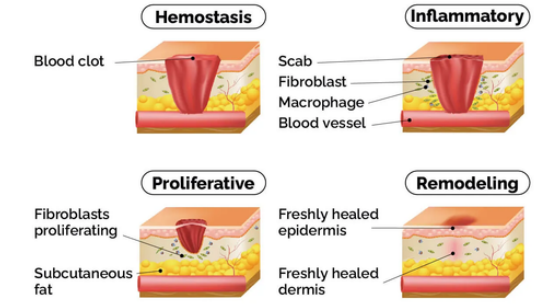
CICATRIZACIÓN, DIERESIS, EXERISIS Y SINTESIS.

DR. NESTOR VEGA YUIL

CONCEPTO

- La respuesta de los tejidos vivos a la lesión es la base y el fundamento de la práctica quirúrgica.
- La cicatrización es una serie dinámica de acontecimientos celulares, fisiológicos y bioquímicos que ocurre exclusivamente en organismos vivos.

FASES DE LA CICATRIZACIÓN



COAGULACIÓN

- Tras la lesión tisular, plaquetas y fibrina forman el tapón y el coágulo.
- Hemostasia inicial por agregación plaquetaria y cascada de coagulación.
- Las plaquetas liberan PDGF y TGF-β.

INFLAMACIÓN

- Temprana (~24 h): predominan los neutrófilos (PMN).
- Tardía (~48 h): predominan los macrófagos.
- Eliminan tejido dañado y microorganismos.

FIBROPLASIA

- Proliferación (~72 h): los fibroblastos depositan colágeno tipo III.
- Angiogénesis (VEGF, FGF) y formación de tejido de granulación.

REMODELACIÓN

- Semanas a meses (incluso años): el colágeno tipo I reemplaza al tipo III.
- La herida nunca recupera más del ~80% de la resistencia original.

FACTORES LOCALES

- Infección, tejido necrótico o isquemia, colecciones en la herida, radiación, baja tensión de oxígeno y cuerpos extraños.

FACTORES SISTÉMICOS

- Edad del paciente, nutrición, enfermedades metabólicas (diabetes), inmunosupresión y desordenes del tejido conectivo.

CICATRIZ NORMAL

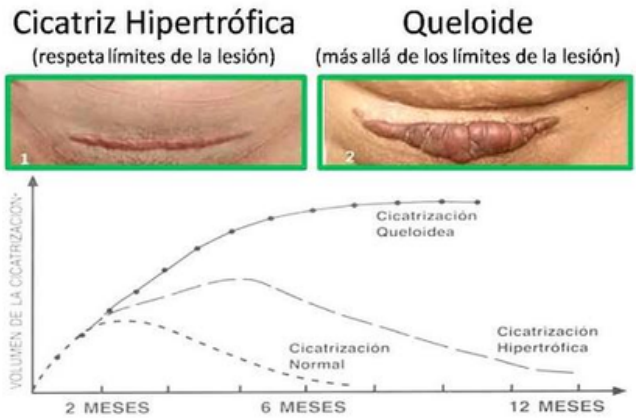
- Por convención, la que en unas siete semanas alcanza el equilibrio entre síntesis y lisis de colágeno.

CICATRIZ HIPERTRÓFICA

- Tamaño excesivo que respeta los límites de la lesión.

QUELOIDE

- Tamaño excesivo que sobrepasa los límites de la lesión original.



CICATRIZ DOLOROSA

- Cicatriz que origina dolor persistente.

FALLO DE LA CICATRIZACIÓN

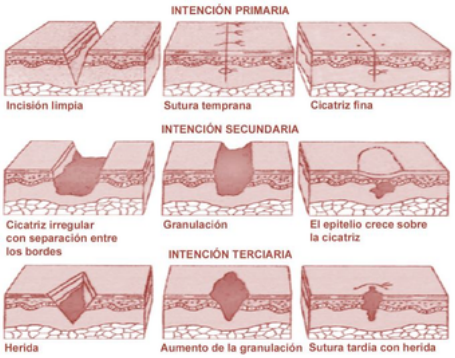
- Dehiscencia, herniaciones y úlceras crónicas.

CICATRIZACIÓN, DIÉRESIS, EXÉRESIS Y SÍNTESIS

DR. NESTOR VEGA YUIL

TIPOS DE CICATRIZACIÓN

- Primera intención: incisión limpia con sutura temprana; cicatriz lineal fina.
- Segunda intención: herida abierta e irregular que cierra por granulación; el epitelio crece sobre la cicatriz.
- Tercera intención: granulación aumentada y sutura tardía, con cicatriz más ancha.



FACTOR DE CRECIMIENTO DERIVADO DE PLAQUETAS (PDGF)

- Origen: plaquetas, macrófagos, células endoteliales y músculo liso.
- Funciones: proliferación de fibroblastos, quimiotaxis, metabolismo de la colágena, quimiotaxis y activación de neutrófilos y macrófagos, angiogenia.

FACTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CRECIMIENTO β (TGF-β)

- Origen: plaquetas, neutrófilos, linfocitos, macrófagos y muchos otros tejidos y células.
- Funciones: proliferación de fibroblastos, quimiotaxis, metabolismo de la colágena, angiogenia indirecta y acción de otros factores de crecimiento.

FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO (EGF)

- Origen: plaquetas, saliva, orina, leche y plasma.
- Funciones: estimula la proliferación de células epiteliales y fibroblastos y la formación de tejido de granulación.

FACTOR DE TRANSFORMACIÓN DEL CRECIMIENTO α (TGF-α)

- Origen: macrófagos activados, plaquetas, queratinocitos y muchos tejidos.
- Funciones: similares a las del EGF.

INTERLEUCINA 1 (IL-1)

- Origen: macrófagos, linfocitos y muchos otros tejidos y células.
- Funciones: proliferación de fibroblastos, colagenasa y quimiotaxis de neutrófilos.

FACTOR DE NECROSIS TUMORAL (TNF)

- Origen: macrófagos, células cebadas y linfocitos T.
- Función: proliferación de fibroblastos.

FACTOR DE CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS (FGF)

- Origen: cerebro, hipófisis, macrófagos y muchos otros tejidos y células.
- Funciones: proliferación de fibroblastos y células epiteliales, depósito de matriz, contracción de la herida y angiogenia.

FACTOR DE CRECIMIENTO DE QUERATINOCITOS (KGF)

- Origen: fibroblastos.
- Función: proliferación de células epiteliales.

SUTURAS Y LIGADURAS

- Suturas: materiales utilizados para el cierre de heridas.
- Ligaduras: materiales utilizados para el cierre de vasos sanguíneos.

HISTORIA DE LAS SUTURAS

- 2000 a. C.: egipcios y sirios.
- Romanos: intestinos de oveja.
- 800 d. C.: Rhazes, primer reporte de sutura de herida abdominal.
- 1865: Joseph Lister.
- 1950: material de sutura esterilizado y empacado individualmente.

PROPIEDADES DEL MATERIAL DE SUTURA

- Diámetro, fuerza tensil y reacción de los tejidos.
- Comodidad en el manejo y facilidad para anudar y mantener el nudo.
- Absorción por los tejidos.
- El material apropiado facilita la técnica, disminuye la infección y da mejores resultados con menos molestias.

CLASIFICACIÓN DE LAS SUTURAS

- Absorbibles y no absorbibles.
- Monofilamento: más resistente a la infección. Multifilamento: más flexible.

SUTURAS ABSORBIBLES

- Son disueltas por los tejidos y no requieren retirarse.
- Ventajas: útiles en zonas de difícil acceso y en suturas intradérmicas.
- Desventaja: la infección o el déficit proteico alteran el tiempo de absorción y la resistencia.

CICATRIZACIÓN, DIÉRESIS, EXÉRESIS Y SÍNTESIS

DR. NESTOR VEGA YUIL

CATGUT SIMPLE (PLAIN)

- Natural; manejo regular; fuerza y nudo pobres; reacción tisular mayor.
- Absorción en 1–2 semanas; cierre subcutáneo.

CATGUT CRÓMICO

- Natural; manejo regular; fuerza y nudo pobres; reacción tisular moderada.
- Absorción en 2–3 semanas; cierre subcutáneo.

VICRYL (POLIGLACTINA)

- Sintético; manejo y nudo buenos; reacción tisular menor.
- Fuerza 50% a las 3 semanas; absorción en 2–3 meses; cierre subcutáneo.

DEXON (ÁCIDO POLIGLICÓLICO)

- Sintético; manejo y nudo buenos; reacción tisular menor.
- Fuerza 50% a las 3 semanas; absorción en 2–3 meses; subcutáneo y ligadura de vasos.

PDS (POLIDIOXANONA)

- Sintético; manejo regular; nudo bueno; reacción tisular menor.
- Fuerza 50% a las 4 semanas; absorción en 6 meses; cierre de alta tensión.

MONOCRYL

- Sintético; manejo y nudo buenos; reacción tisular menor.
- Fuerza 40% a las 2 semanas; absorción en 3 meses; cierre intradérmico.

OTRAS TÉCNICAS DE CIERRE

- Grapas, Dermabond, Steri-strips y terapia de presión negativa para heridas.

SUTURAS NO ABSORBIBLES

- No son disueltas por los tejidos y requieren remoción.
- Ventaja: al retirarse, menor riesgo de infección.
- Desventaja: deben retirarse.

SEDA

- Natural, trenzada; manejo excelente; nudo bueno; reacción tisular moderada.
- Fuerza 0% al año; ligadura de vasos.

NYLON (DERMALON)

- Sintético, monofilamento; manejo regular a bueno; nudo regular; reacción tisular menor.
- Fuerza 20% al año; piel.

PROLENE (POLIPROPILENO)

- Sintético, monofilamento; manejo regular a bueno; nudo pobre; reacción tisular menor.
- Fuerza permanente; piel.

POLIÉSTER (ETHIBOND)

- Sintético, trenzado; manejo bueno; nudo bueno; reacción tisular menor.
- Fuerza permanente; subcutáneo.

ACERO INOXIDABLE

- Monofilamento o trenzado; manejo pobre; nudo bueno; sin reacción tisular.
- Fuerza permanente; hueso, esternón y quijada.

LECTURA DEL ENVOLTORIO

- Calibre con su equivalente métrico (p. ej., 3-0 = 2.0 métrico).
- Material y longitud (pulgadas y cm).
- Tipo y tamaño de aguja; aguja simple o doble armada.
- Código del producto y número de agujas por sobre.

TEJIDO	1° ELECCIÓN	2° ELECCIÓN	CALIBRES
Piel (Extremidades)	**Nylon** o Prolene (Polipropileno)	Grapas o Monocryl (poliglecaprona 25)	3-0, 4-0
Piel (Cara)	**Nylon** o Prolene	Monocryl	5-0, 6-0
Piel Pediátrica	**Vicryl rápido** (Poliglactina 910)	Monocryl o Adhesivo Tisular	4-0, 5-0
Subdérmico	Monocryl	Vicryl	3-0, 4-0
Músculo	Vicryl (Aproximación sin tensión)	PDS II (Incluyendo fascia)	2-0
Aponeurosis del Abdomen	PDS 1 (Cierre en masa) PDS 2-0(Small-bites)	PDS Plus (Triclosán) en riesgo de ISQ	2-0, 1
Peritoneo	NO SE SUTURA (Según EHS)	De suturarse se usa: Vicryl	2-0
Mucosa Oral o Vaginal	Vicryl Rapido	Vicryl	3-0, 4-0
Vía Biliar	PDS mono (polidioxanona)	Vicryl con precaución (No usar seda)	4-0, 5-0
Anastomosis Intestinal	PDS mono	Vicryl (Plano interno seromuscular)	3-0, 4-0
Hernioplastia (malla)	Prolene	Nylon	2-0, 3-0
Histerorrafia cesárea	Vicryl o Barbadas	PDS en alto riesgo	0, 1

CICATRIZACIÓN, DIÉRESIS, EXÉRESIS Y SÍNTESIS

DR. NESTOR VEGA YUIL

AGUJA QUIRÚRGICA

- Propósito: penetrar los bordes de la herida para que la sutura aproxime los tejidos.
- Consideraciones: tipo de tejido, curvatura, filo y flexibilidad.

